

Ujasni si rozdíl mezi průměrem, mediánem a modem a vyzkoušej si průměr v simulaci; pak trénuj čtení sloupcových a kruhových diagramů na přijímačkových úlohách. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: tabulka; sloupcový a kruhový diagram; aritmetický průměr; medián; modus

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Typická hodnota (Matematika pro ZŠ, M. Krynický) česky

Aritmetický průměr, medián a modus – kdy který použít, s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Data%2C%20statistika%2C%20finance/03%20Typick%C3%A1%20hodnota.pdf>

Realisticky.cz – Statistika (M. Krynický) česky

Úvod do statistiky: statistický soubor, četnost, tabulky a diagramy na řešených příkladech.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Data%2C%20statistika%2C%20finance/02%20Statistika.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Průměr česky

Výpočet aritmetického průměru a váženého průměru na příkladech.

<https://www.matweb.cz/prumer/>

Videa

Jak vypočítat aritmetický průměr, modus, medián? Základy statistiky - řešení - praktické příklady česky 6 min

Pochopitelná Matematika

Výpočet aritmetického průměru, mediánu a modu na praktických příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=HZkhtbN1Na4>

Práce s tabulkou a kruhový diagram česky 18 min Jaroslava Frýzková

Čtení dat z tabulky a výpočet výšečí kruhového diagramu.

<https://www.youtube.com/watch?v=FJSg8EaEpRA>

ČT edu – Škola doma (9. tř.): Aritmetický průměr česky 9 min Česká televize

Výklad aritmetického průměru na slovních úlohách pro 9. třídu.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/5765-skola-doma-9-tr-aritmeticky-prumer>

ČT edu – Nebojte se matematiky: Procenta, tabulky a grafy česky 18 min Česká televize

Díl pořadu k přípravě na přijímačky s úlohami na čtení tabulek a diagramů.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/8325-nebojte-se-matematiky-procenta-tabulky-a-grafy>

Interaktivní simulace a appletky

PhET – Průměr: přerozdělení a rovnováha česky

Simulace, která ukazuje průměr jako spravedlivé rozdělení i jako bod rovnováhy.

https://phet.colorado.edu/sims/html/mean-share-and-balance/latest/mean-share-and-balance_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Průměr a medián česky

Cvičení na výpočet průměru a mediánu s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-prumer-median>

Umíme matiku – Průměr, medián a modus (použití) česky

Úlohy, ve kterých rozhoduješ, kterou charakteristiku použít. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-prumer-median-modus-pouziti>

Cermat – přijímací zkouška 2024, 2. náhradní termín (M9D): úloha 8 česky

Úloha 8.1–8.2: kruhový diagram rozdělení 24 hodin – procenta, část z části ve dvou diagramech, převod na minuty. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9D_TS.pdf

Cermat – přijímací zkouška 2025, 2. náhradní termín (M9D): úlohy 7 a 14 česky

Úloha 7: vážený aritmetický průměr z tabulky četností a všechny možné četnosti při daném průměru; úloha 14: dopočet chybějícího údaje v grafu. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2025_TS.pdf